PLAYER MANUAL

# 亚马逊云科技 User Group
# 云上大亨

## 玩法手册

给玩家：十分钟上手，附全部服务、卡牌和题库答案

作者：亚马逊云科技 User Group · 云上大亨开发小组
规则有问题、发现 bug 或有建议，到这里提 issue：github.com/cloudsmithy/aws_game/issues



# 目录


一 一句话玩法

二 开局

三 一回合怎么走

四 怎么赚钱

五 怎么花钱：不同服务的账单不一样

六 怎么变强：升级和扩容

七 怎么不被坑：Health 事件和防护

八 角落格

九 怎么赢

十 DLC 扩展包和开关（开局页第 05 步，可多选，默认都不开）

十一 新手建议

十二 一局开头示例

十三 常见问题

附 有效架构

附 去哪查细节

> 这本手册讲怎么上手玩，十分钟读完。每条规则的细节和数字查「主持人规则书.pdf」；网页版里点「玩法」也能随时打开这本手册。

## 一 一句话玩法

你是一家在亚马逊云科技上创业的公司：绕着棋盘走，**买亚马逊云科技服务**，别人走到你的服务上就**付你过路费**；把服务**升级、扩容、组成完整架构**，收得更多；同时要**扛住各种线上事故，控制好账单**。最后没破产的人赢，或者先做到 Well-Architected 六大支柱的人赢（难度越高，每条支柱要求越高）。玩法灵感来自经典的大富翁类桌游。

## 二 开局

1. 打开游戏网页，选人数（2–4 人）、难度、胜利条件，点「开始游戏」。1 号位先走；后走的人开局多领一点现金（第 2、3、4 位分别 +$50、+$100、+$150），补回先走先挑地的便宜。
2. 每人随机抽到一个角色（开局页勾了「三选一挑角色」的话，每人从 3 张里挑一张），起始资金、特殊能力和专属技能都不一样，一共 12 个（开了代理商模式还有 3 个代理商角色，见第十节）：

| 角色 | 起始资金 | 能力 | 弱点 | 专属技能 |
|---|---|---|---|---|
| 车库创业公司 | $1500 | 每次经过或停在 Startup 扶持多领 $50 | 钱比较少 | 「Activate 加码」领 $1200，接下来 3 圈经过 Startup 扶持时运行费全免 |
| 传统企业上云 | $1600 | 买 EC2、RDS 打 85 折 | 被送进维护窗口，不交钱要停 2 轮 | 「MAP 迁移补贴」名下所有实例型服务各免费升一级，再领 $300（一块都升不了就领 $800）；接下来 3 圈运行费减半 |
| 独角兽 | $1500 | 开局免费拿到 Route 53 | 账单格交双倍 | 「新一轮融资」领一笔融资：开局资金减现在的总资产再加 $500（最少 $1000，最多 $2000） |
| 金融合规公司 | $1600 | 买安全组服务打 8 折；免疫「安全审计没过」 | Spot 最低出价要原价的 40%（别人 20%）；抽到「抢到便宜的 Spot 容量」放回牌堆底 | 「监管沙盒」技术债清零，这一轮和接下来 2 轮免疫所有 Health 事件，领 $800 |
| AI 原生公司 | $1600 | 买 AI 组服务打 9 折 | 付 S3 过路费时交双倍（训练数据读写量大） | 「生成式 AI 加速器」AI 组所有服务各免费升一级，再领 $400（一块都升不了就领 $1000）；这一轮和接下来 2 轮 AI 组过路费 ×2 |
| 跨境电商 | $1600 | 买网络组服务打 8 折 | 踩到 NAT Gateway 账单格交双倍 | 「黑五网一」领 $500；接下来 3 个回合，你所有服务的过路费 ×2 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| SaaS 创业公司 | $1600 | 买 Lambda、API Gateway、DynamoDB 和应用集成组服务打 8 折 | 每个技术债让运行费多 $30（别人是 $20） | 「上架 Marketplace」接下来 4 个自己的回合开始时，每位对手付你 $150 订阅费 |
| 游戏工作室 | $1600 | Spot 最低出价只要原价的 10% | 「流量暴增」没扛住时，每块 Impaired 的服务再交 $30 | 「爆款上线」领 $400；接下来 4 笔别人付你的过路费 ×3 |
| 独立开发者 | $1500 | 不开「边玩边答题」也能答：买服务答对打 9 折，付过路费答对付八成；开了边玩边答题，买服务答对打 7 折（别人 8 折），付过路费答对只付 35%（别人一半） | 钱比较少；不能签 Savings Plans / RI | 「开源走红」领 $400，再从没人买的服务里自己挑 2 块白拿（没有可拿的再领 $600） |
| 数据智能公司 | $1600 | 买分析组服务打 8 折 | 「月底账单爆了」每份容量交 $20（别人 $10） | 「数据变现」每持有一块服务领 $200（不到 4 块按 4 块算） |
| 短视频平台 | $1600 | 买存储组服务打 8 折 | 「DDoS 打满了入口」交双倍 | 「现象级爆款」每位对手付你 $300 |
| 互联网医疗 | $1600 | 买数据库组服务打 8 折；免疫「实习生误删了生产数据」 | 「S3 桶被设成了公开」赔双倍 | 「紧急救治」所有 Impaired 和被 DDoS 打下线的服务马上恢复，技术债清零，领 $1000 |

**专属技能**：起死回生用的：总资产（现金 + 服务 + 升级）低于自己开局资金的一半时（开局 $1600 的就是低于 $800），自己回合里点「专属技能」发动一次，一局只能用一次。发动时先结算角色自己的技能，再「战略并购」：按卖回价把全场总资产最高的对手的一块服务买下来（连同升级和容量），钱付给他；现金不够就先欠着，按欠款规则处理。技能里写的是基础金额：之后跟着流量涨一半（最多 2.5 倍），完整局再 ×1.2，地狱模式不涨；网页里技能按钮的提示和玩家卡上会写现在的倍数。

1. **选模式**：想图热闹选**娱乐模式**（只有常用服务，到处是盲盒格，抽卡抽到爽，10 轮约 15 分钟）；想认真算账选**入门 / 标准 / 完整局**；想学东西、备考认证选**学习模式**（必答题、错题本，不限轮数）。另外可以选**卡牌倍率**：1 倍、1.5 倍、2 倍，或者每轮随机。
2. 开局页默认选的是标准局，第一次玩建议改选**入门局**，胜利条件保持默认（经典 + 15 轮上限，一局约 20 分钟）；熟悉了再试标准局和完整局。想顺便学亚马逊云科技，就打开开局页第 02 步「难度」下面的**边玩边答题**开关（选了学习模式难度会自动打开）。
3. 人不够？名字后面勾「电脑」，那个座位就交给电脑玩，一个人也能开局。
4. 想每人用自己的电脑或手机玩：开局页第 04 步，房主点「创建房间」设密码，把 6 位房间号和密码发给大家，其他人打开同一个 `index.html` 点「加入房间」。轮到谁谁在自己的设备上操作，画面实时同步。有人掉线，用局里的名字重新加入就回到原来的座位；房主那台刷新了，房主重新创建房间、点「继续上一局」，大家拿新房间号、用局里的名字加入。

## 三 一回合怎么走

1. **掷骰子**，按点数往前走。
2. **看落在哪**：

- 没人买的服务 → 可以按需买（全价，稳），EC2、ECS、EKS、SageMaker AI 还可以 Spot 买（自己出价，最低原价的 20%；出了多少别人看不到，别人猜的价够高就能抢走）。
- 别人的服务 → 付过路费。
- 自己的服务 → 可以给它**加一个功能**、**加一份容量**，或者用 **FIS 抽一张故障牌攻击对手**（$40～$100，抽到哪张付哪张；三选一）。
- Health 事件 / re:Invent → 抽一张卡照做。
- 账单格、角落格 → 按格子上写的办。

3. **做点别的**（可选）：资产管理、和别人交易，或者出题考对手（同一回合两种只能发动一个）：花 $100 考一个人（每局一次；按他所在那一格的色组出题，答对他拿走这 $100，答错他赔你 $200），或者考全场（每 3 圈一次，按你经过 Startup 扶持的次数算；至少两位对手，每人各一道，每人 $50，答对的拿走、答错的赔你 $100）；还可以花钱让对手抽一张 Health 卡（每圈一次，价钱是抽 re:Invent 卡的 1.5 倍，可以指定、随机，或者付两倍让全场各抽一张）；完整局还能签 Savings Plans / RI、做主动行动。
4. 结算完点「**轮到下一位**」结束回合（电脑玩家自动结束）。掷出对子可以再掷一次，但同一回合连掷 3 次对子会「被限流」，直接进维护窗口。

---

# 四 怎么赚钱

## 1. 收过路费

服务越贵、升级越多、容量越大，过路费越高。按用量计费的服务（Serverless，还有 S3、Route 53、CloudFront、KMS、WAF、Bedrock 这类按请求或 token 收费的）过路费还会随对方掷出的点数浮动：点数大说明流量大，收得多。主人集齐一整组（同色的几块）时，没升级的服务过路费也翻倍。标准局、完整局和学习模式开局前 2 轮是**新账户保护期**：每笔过路费最多 $50，格子上也按 $50 标，第 3 轮起按原价收。

## 2. 组成有效架构，联合收费

把几块能真正配合工作的服务凑齐，就组成一个架构。**别人落在架构里任意一块上，要把整套架构里所有服务的过路费加起来付给你。** 这是游戏里最赚钱的玩法。一块服务同时在几个生效架构里时，几个架构**串联收费**，共用的服务只算一次。一共 48 个架构，写着「A 或 B」的有其中一个就行。棋盘上已经生效的架构，格子上的过路费是橙底，写的就是整套加起来的数，鼠标停在上面能看到每块各多少。

| 架构 | 要哪些服务 |
| --- | --- |
| Serverless API | （可选：CloudFront） + （可选：S3） + （可选：Cognito） + API Gateway + Lambda + DynamoDB 或 Aurora |
| 经典三层 Web | （可选：Route 53） + （可选：CloudFront） + ELB + （可选：Cognito） + EC2 或 ECS + RDS 或 Aurora + （可选：OpenSearch） |
| 容器平台 | ECR + ECS 或 EKS + ELB |
| 事件驱动 | EventBridge + Step Functions + Lambda |
| 订单削峰 | EC2 或 ECS + SQS + Lambda + （可选：DynamoDB 或 RDS 或 Aurora） |

| | |
|---|---|
| 图片缩略图 | S3 + （可选：EventBridge） + Lambda + CloudFront |
| GenAI 聊天机器人 | （可选：Cognito） + API Gateway + Lambda + （可选：AgentCore） + Bedrock 或 SageMaker AI |
| 数仓 ETL | S3 + Glue + Redshift |
| 访问日志分析 | ELB + S3 + （可选：Glue） + Athena |
| 文件排队处理 | S3 + （可选：EventBridge） + SQS + Lambda + （可选：DynamoDB） |
| 威胁自动响应 | GuardDuty + EventBridge + Step Functions + （可选：Lambda） |
| 实时日志分析 | Kinesis + Lambda + OpenSearch 或 Redshift |
| Serverless 数据湖 | （可选：Kinesis） + S3 + Glue + Athena |
| 静态网站 | Route 53 + CloudFront + （可选：WAF） + S3 |
| GenAI 知识库（RAG） | S3 + （可选：Lambda） + OpenSearch 或 Aurora + Bedrock |
| ML 训练与部署 | S3 或 EFS + ECR + SageMaker AI |
| 高可用入口 | Route 53 + （可选：CloudFront） + （可选：WAF） + ELB + EC2 + （可选：VPC） |
| 缓存加速 | （可选：Cognito） + ELB + EC2 或 ECS + ElastiCache + RDS 或 Aurora 或 DynamoDB |
| 防勒索备份 | EBS + S3 + GuardDuty + （可选：KMS） |
| 托管智能体 | Bedrock + AgentCore + Lambda |
| 智能客服 | （可选：Cognito） + API Gateway + AgentCore + Lambda + DynamoDB |
| 运维助手智能体 | EventBridge + AgentCore + Lambda |
| 数据分析智能体 | AgentCore + Athena + S3 |
| API 查询服务 | API Gateway + Lambda + RDS 或 Aurora + DMS + OpenSearch |
| 定时启停 EC2 | EventBridge + Lambda + EC2 |
| ELB 日志检索 | ELB + S3 + （可选：EventBridge） + Lambda + OpenSearch |
| Zero-ETL 实时数仓 | Aurora 或 RDS 或 DynamoDB + Redshift + SageMaker AI |
| Zero-ETL 商品搜索 | DynamoDB + OpenSearch + Lambda + （可选：API Gateway） |
| 带登录的 API | Cognito + API Gateway + Lambda + （可选：DynamoDB 或 Aurora） |
| ALB 登录认证 | Cognito + ELB + EC2 或 ECS |
| App 直传 S3 | Cognito + S3 + CloudFront |
| 带登录的智能体 | Cognito + AgentCore + Lambda |
| 边缘登录校验 | Cognito + CloudFront + Lambda + （可选：S3） |
| S3 公开自动关闭 | S3 + Config + EventBridge |

| | |
|---|---|
| 安全组自动收紧 | EC2 + Config + EventBridge |
| 电商下单流程 | API Gateway + Step Functions + Lambda + DynamoDB + （可选：SQS） |
| 安全防护基线 | （可选：WAF） + GuardDuty + Inspector + Config + （可选：KMS） |
| DynamoDB 变更事件 | DynamoDB + Lambda + EventBridge |
| 数据库变更入湖 | RDS 或 Aurora + DMS + Kinesis + S3 或 Redshift 或 OpenSearch + （可选：EventBridge） |
| 缓存自动刷新 | DynamoDB + （可选：EventBridge） + Lambda + ElastiCache |
| 数据库迁上云 | DMS + RDS 或 Aurora + EC2 |
| 死信队列兜底 | EventBridge + Lambda + SQS |
| 漏洞管理 | ECR + Inspector + ECS 或 EKS 或 EC2 + （可选：EventBridge） |
| 多机共享文件 | ELB + EC2 或 ECS 或 EKS + EFS + （可选：VPC） |
| AI Agent 工作流 | Step Functions + Lambda + Bedrock |
| 实时推荐 | Kinesis + Lambda + SageMaker AI + DynamoDB 或 ElastiCache |
| 全球 API 加速 | CloudFront + WAF + API Gateway + （可选：Lambda） |
| DDoS 防护 | CloudFront 或 ELB + Shield Advanced + WAF |

一个架构 3 到 6 块不等。「A 或 B」有一块就算，都有就都一起收；标「可选」的那块没有也算凑成，有的话一起收。架构图里 → 是往下走，⇄ 是去问一下再回来（验令牌、调模型），+ 是一起配合，← 是数据从后面流进来。

有些架构还有额外好处，比如「高可用入口」让 EC2 升多 AZ 半价，「DDoS 防护」让 WAF 不交固定费用、前两级升级半价。

**万能服务**（5 个）：CloudWatch、CloudTrail、Config（监控组）什么架构都能绑；KMS 只能绑到有存储或数据库的架构（S3、EBS、EFS、RDS、Aurora、DynamoDB、ElastiCache、Redshift、OpenSearch）；VPC 只要架构里有一块能接进 VPC 的服务就能绑：计算、容器、数据库、存储、分析、AI 组的任意一块，或者 ELB、API Gateway（Lambda 能接入 VPC，API Gateway 能做私有 API，S3、DynamoDB 走 VPC 终端节点），可选的、几选一的块都算；只由安全、监控、Route 53、CloudFront 和应用集成组（SQS、EventBridge、Step Functions）组成的架构，VPC 绑不了。每块能绑一次到你的一个架构上：缺一块就顶上，凑齐了就并进去、过路费一起收。绑了不能换；卖掉、交易给别人或者被 DDoS 打下线，靠它顶上的架构就散了。CloudWatch 绑在有你自己在线的 Lambda 或 EC2 的架构上，「凌晨 3 点被告警叫醒」不算罚。抽到 re:Invent 卡「解决方案架构师的建议」，能直接飞到你架构里缺的那块服务。

## 3. 其他进账

- 每次经过起点「Startup 扶持」，领 $200 Credits。
- 经过「User Group 活动」领取 $50；停在上面二选一：**抽奖**，随机拿 $100～奖池全部（账单格和罚款都进奖池，不够 $100 亚马逊云科技补上）；或者**抽 3 张 re:Invent 卡选一张**。抽到 re:Invent「领到 Free Tier 额度」能把奖池全部拿走。
- re:Invent 卡大多是好事：拿 Credits、考认证、Hackathon 拿奖……

## 五 怎么花钱：不同服务的账单不一样

普通大富翁买下地皮就只管收租；这里**买下服务之后，它还会按自己的计费方式持续花你的钱。**

| 服务类型 | 例子 | 每圈经过起点时 | 收到过路费时 |
|---|---|---|---|
| IaaS / 容器 | EC2、EBS、ECS、EKS | 交运行费（空着也要交） | 全归你 |
| PaaS | RDS、Aurora、Redshift、SageMaker AI | 交运行费，比 IaaS 贵 | 全归你 |
| Serverless | Lambda、DynamoDB、SQS | 不交钱 | 交 15% 请求费 |
| 按存储 / 按个收月费 | S3、EFS、ECR、KMS、Route 53、WAF | 固定月费 $5（KMS 只用 亚马逊云科技托管密钥时不收） | 交 15% 请求费 |
| 按 token |  Bedrock | 不交钱（加了模型单元要交） | 交 25% token 成本 |
| 订阅 |  Shield Advanced | 固定 $20 | 全归你 |

所以：

- Serverless 前期没负担，没人来就不花钱，适合起步。
- 实例型服务空着也烧钱，但有人来时收入全归你，适合放在大家常走的位置。
- 想省钱可以 Spot 购买（只有 EC2、ECS、EKS、SageMaker AI 能用，现实里也只有这几类有 Spot 容量）：自己出价，最低原价的 20%（游戏工作室 10%，地狱模式除外）。出得越低越省，出了多少只有你自己知道：别人落上来只能猜，猜的价比你多出原价的 10% 就能抢走（你拿回出价的一半作补偿），猜低了照付你过路费；以后补上差价再加原价的 10% 就能转成按需，出到全价就没人能抢。金融合规公司 Spot 购买和抢 Spot 都至少要出原价的 40%。
- 完整局可以跟亚马逊云科技签 **Savings Plans** 或买**预留实例（RI），1 圈算 1 年**：
  - Savings Plans 1 年：不预付，承诺每圈花一笔固定的钱，EC2、ECS、EKS、Lambda、SageMaker AI 和 RDS、Aurora、ElastiCache、OpenSearch 的运行费都打 75 折。
  - Savings Plans 3 年：只覆盖 EC2、ECS、EKS、Lambda、SageMaker AI，打 55 折；数据库（含 OpenSearch）照原价，因为现实里 Database Savings Plans 只有 1 年期。
  - RI：挑一块 EC2、RDS、Aurora、ElastiCache、Redshift、OpenSearch 或 DMS，全额预付，1 年省 35%、3 年省 55%，期内它的运行费全免。
  - 服务卖回亚马逊云科技了，承诺也照付。ELB、EBS、Kinesis 都用不了，和现实一样。
- 缺钱时，EC2、RDS、Aurora、Redshift、ECS 可以**下线**，相当于大富翁里的抵押：先拿回买价的一半周转，下线期间不收过路费，运行费只剩每圈 $5 的存储费（ECS 不收）；至少下线 3 轮，之后你自己决定什么时候上线（还这一半再加原价的 10%），不会自动扣钱。这期间别人落上来，可以付原价把它拉走。OpenSearch、ElastiCache 这类现实里不能停机的不能下线；
- EC2 每圈多交 $5 公网 IPv4 地址费（2024 年起真实收费），你的 VPC 开了私有子网就免。
- 彻底不要的服务可以**卖回亚马逊云科技**：买价、升级、容量实际花的钱加起来**按 8 折**拿回，升级越多卖得越多；以后不用再交它的运行费，这块重新变成谁都能买的状态。只去掉升级或容量、服务留着，是退一半。

- **不买就是不买**：落地的人不买，这块留在亚马逊云科技，别人不能竞价抢。EC2、ECS、EKS、SageMaker AI 落地时可以用 Spot 自己出价买；已经是 Spot 的，别人落上来可以猜一个价来抢：猜得够高就抢走、不付这次过路费，猜低了照常付过路费。
- 自己回合里，掷骰子之前或之后，可以花总资产的 4%（最低 $50）**抽一张 re:Invent 卡**，每回合一次（在维护窗口里不能抽）。答题的折扣和其他折扣都相乘（折上折）。

---

## 六 怎么变强：升级和扩容

落在**自己的服务**上时，可以加功能、加容量（下面细说），或者用 FIS 攻击一位对手：随机抽一张故障牌，抽到哪张付哪张（注入 API 限流错误 $40、断开依赖服务的网络 $40、停止 EC2 实例 $60、终止实例 $60、模拟 AZ 断电 $100），对手当场承受，三选一：

### 加功能（最多 3 级）

- **实例型服务**（EC2、RDS、EKS 等）买下时是**单 AZ**，第 1 级一般是**多 AZ**，之后才能加 Auto Scaling 之类的功能。EBS 卷永远单 AZ；ECS 服务默认就跨 AZ 分散任务。
- 其他服务天生跨多个 AZ，三级都是功能，比如：
  - ECR：基础扫描 → 增强扫描 → 跨区域复制
  - Lambda：提高并发配额 → 预置并发 → 容器镜像 + Web Adapter
  - Bedrock：Nova Lite → Nova Pro → 跨区域推理（档位越高，每个 token 越贵，过路费越高；跨区域推理只算一处弹性扩展，不算多区域容灾）
  - VPC：私有子网 + NAT（要多交 NAT 的钱）→ Session Manager → Transit Gateway
- 很多功能自带防护：多 AZ 扛 AZ 断电，Auto Scaling 扛流量暴增，增强扫描扛 CVE，备份扛误删……服务详情里都写着。

### 加容量（最多 4 份）

给服务加节点、加并发：EC2 加实例、EKS 加节点、Lambda 加并发、Kinesis 加分片、SageMaker AI 加实例、Bedrock 加模型单元……每份让过路费 **+25%**。实例型服务每多一份，每圈运行费也会多一些；Serverless 加并发不增加运行费。

> 集齐一整组之后，不用等落地，在「资产管理」里随时可以升级和扩容。

---

## 七 怎么不被坑：Health 事件和防护

Health 事件卡大多是坏事，但几乎每张都有对应的防护。提前做好架构，就能躲过去：

| 遇到 | 怎么防 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 一个 AZ 断电 / 单点故障 | 实例型服务升多 AZ；托管和全局服务大多本来就跨 AZ；凑齐「高可用入口」的话，EC2 升多 AZ 半价（只挂 ELB 不算多 AZ） |
| 某个服务在 Region 里宕机 | 升到多区域那一级 |
| us-east-1 大面积故障 | 每块服务各自升到多区域那一级（没升的变 Impaired）；Route 53、CloudFront 这类全局服务不受影响 |
| EC2 实例硬件退役 | EC2 升到 Auto Scaling，自动换实例；多 AZ 挡不住 |
| 流量暴增 | 实例型服务升到「扛住流量暴增」那一级（EC2 Auto Scaling、ECS 服务自动扩缩、EKS Karpenter 自动扩缩、RDS 只读副本这类；EBS、SageMaker AI、OpenSearch 没有这一级），或者凑「订单削峰」架构；其他服务不受影响。全都扛住了就领 $100 |
| 服务配额用完 | Lambda 提高并发配额，或 CloudWatch 告警提前发现 |
| DDoS | Shield Advanced、WAF、CloudFront（Shield Standard 默认免费开着） |
| SSH 暴力破解 | VPC 升到 Session Manager，或付 $50 借别人的；ECS 用 Fargate、EKS 用 Auto Mode 也不怕；只有 GuardDuty 也能及时发现，改为交 $50、实例不变 Impaired |
| 高危 CVE | Inspector 扫描 EC2；ECR 增强扫描或 Inspector 镜像扫描保护容器；托管数据库和 Serverless 的运行时由亚马逊云科技打补丁 |
| 误删数据 | 有备份类功能（S3 版本控制、DynamoDB 时间点恢复、EBS 自动快照、EC2 自动 AMI、EFS 自动备份） |
| S3 桶被设成公开 | KMS 客户托管密钥、CloudFront 源访问控制，或者 Config 升到「自动修正」（自动把桶改回私有）；只有 GuardDuty 也能及时发现，改为每人赔一半 |
| Root 密钥泄露 | 「威胁自动响应」架构（GuardDuty 发现后自动吊销密钥） |
| 证书过期 | ELB 或 CloudFront 升到 HTTPS（ACM 自动续期） |
| 凌晨 3 点被告警叫醒 | CloudWatch 万能服务绑在有你自己在线的 Lambda 或 EC2 的架构上 |
| 安全审计没过 | 持有「安全防护基线」架构，或者 2 个以上安全组服务，或者有一处合规类升级（Config 托管规则、CloudTrail 日志文件完整性验证、KMS 自动轮换、WAF 托管规则、GuardDuty 所有区域开启、Inspector Lambda 扫描）；金融合规公司本来就免疫 |
| 有人手动改了生产配置 | Config 升到「自动修正」，配置漂移自动改回来 |

被事件打挂的服务会变成 **Impaired**，到它主人的下一个回合前收不到过路费。

实在躲不过，还能用 Enterprise Support 卡、复盘标记、演练标记来抵消，或者付一笔托管费给一位对这张卡免疫的玩家，请他托管（至少 $20，他同意才行）。要你「停一轮」的卡都能改成交钱立刻处理、照常走。被罚到又没抵消的，标准局起会欠 1 个**技术债**：每个让每圈运行费多 $20；攒到 2 个升级每级贵 $50；攒到 3 个要「大重构」：停一轮交 $300，或者不停交 $400（抽 Health 卡时攒满的，跟着卡牌倍率涨）。重构清掉 1 个：手上有 1 个 $50、2 个 $100，第 10 轮起再加 $30，越拖越贵。

---

**同色跳**：同色服务打散在棋盘四边。落在自己的服务上（升不升级都行），可以选择飞到前面下一块同色服务（像飞行棋），只跳一次；跳过去的格子没人买的话不能买，别人的要付过路费。

**不只靠骰子走**：抽到卫星链路、DataSync、跨 Region 扩张、Global Accelerator 快线这类卡会直接飞过去，往前飞和同色跳路过起点、UG 活动照常领钱；抽到 DNS 配错、发布回滚、流量被劫持会被退回去或者跟别人换位

置，这些不算经过。往回退时绕过了起点的（比如从 Health 格抽到 DNS 配错），算退回上一圈：下次往前经过起点不领钱、也不交运行费。

## 八 角落格

| 格子 | 发生什么 |
| --- | --- |
| Startup 扶持（起点） | 经过领 $200 Credits，同时交这一圈的运行费 |
| 维护窗口 | 自己走到这里：停一轮，或者交 $50 照常走。被送进来的：下一回合二选一，付 $50 马上出来、照常掷骰子，或者停一轮再出来（传统企业上云要停 2 轮；Enterprise Support 卡也能免费出来）；出来时讲一句根因，可以领复盘标记 |
| User Group 活动 | 经过 UG 活动领取 $50；停在上面二选一：抽奖 $100～奖池全部（不够亚马逊云科技补）/ 抽 3 张 re:Invent 卡选一张 |
| Root 密钥泄露 | 直接进维护窗口 |

## 九 怎么赢

- **经典模式**：别人都破产了，你就赢了。
- **越往后过路费越高**：从第 5 轮起所有过路费 × 1.75，第 10 轮起 × 2.5，第 15 轮起 × 3.25……业务做大了，流量越来越多，后期一块好地就能把人收破产。
- **季度财报、旧版本停止支持**（标准局起）：每 3 圈出一次财报，总资产最低的人领 $150 融资，最高的人交 $100 合规审查费进奖池。re:Invent 牌堆每洗一次牌，所有人各掷一颗骰子，点数最小的人退掉一块没升级、没加容量的带版本服务（RDS、Aurora、ElastiCache、OpenSearch、EKS、Lambda、Glue、DMS、Bedrock，挑最便宜的那块），拿回买价的一半。
- **破产**：钱不够付时，可以先在资产管理里去掉升级和容量、把能停机的服务下线，或者把服务按实付 8 折卖回亚马逊云科技凑钱，也可以直接宣告破产；全卖了也不够还的会直接破产，服务按欠款比例分给各个债主（欠亚马逊云科技的那份退回亚马逊云科技）；平时自己回合里点「宣告破产」也能主动认输，资产交回亚马逊云科技，不能指定送人。
- 胜利条件可以多选，谁先达成谁赢。
- **Well-Architected 模式**：先同时满足卓越运营、安全性、可靠性、性能效率、成本优化、可持续性六个支柱的人赢。网页版会实时显示每个人的支柱进度。每条支柱按「有几处」计分，比如每持有一块 CloudWatch、CloudTrail 各算 1 分卓越运营，每块安全服务算 1 分安全性，S3、DynamoDB、Lambda 这类天生跨 AZ 的服务每块算 1 分可靠性（EC2、RDS 这类实例要自己升多 AZ 才算）。入门局每条 1 分就够；标准局每条 1 分、六条加起来 12 分；完整局每条 2 分；地狱模式每条 2 分、六条加起来 18 分。网页上鼠标停在支柱上（手机上点一下）能看到得分和还差什么。
- **地狱模式**：完整局 + 全部玩法 DLC、高速部署和题库，必须答题，掷完骰子还会随机掉题（答对 +$50、答错 −$50）；卡牌 ×2，过路费每 5 轮 +1.5 倍，答对过路费只减 30%；起点只领 $150，卖回亚马逊云科技只有 6 折；没有新账户保护期，每个角色多一条地狱限制。想挑战再选。

- **轮数上限**（默认开，15 轮，一局约 20 分钟）：打满轮数按资产估值排名，保证一局能打完。不勾也最多打 50 轮（学习模式不限轮数）。
- **现在结算**：时间到了、不想打了，点「对局」菜单里的「现在结算」，按估值排名结束。
- **限时模式**：时间到了按资产估值排名。中途点「对局」菜单的「退出到开局页」，计时会停住，回来「继续上一局」接着计。

## 十 DLC 扩展包和开关（开局页第 05 步，可多选，默认都不开）

| 扩展包 | 加了什么 |
| --- | --- |
| GenAI 浪潮 | AI 组过路费 ×1.5；多 2 张 Health 卡、3 张 re:Invent 卡、6 道 AI 题 |
| 安全攻防 | FIS 攻击打 8 折；安全组过路费 ×1.3；多 3 张 Health 卡、2 张 re:Invent 卡、4 道安全题 |
| FinOps 账单大战 | 所有运行费 ×1.5；任何难度都能签 Savings Plans / RI；多 2 张 Health 卡、2 张 re:Invent 卡、4 道成本题 |
| 全球出海 | 有多区域功能的服务过路费再 +30%；多 2 张 Health 卡、2 张 re:Invent 卡、4 道全球化题 |
| 高速部署（开关） | 每人一个部署点数 0–12：每回合 +1，被事件打中 −2、进维护窗口 −4；花 1–12 点各发动一个技能，比如 1 点多走或少走一步、4 点故障转移扛住没做高可用的故障、5 点逼对手抽 Health 卡、6 点 DDoS 让对手一块服务 Impaired、12 点 DDoS 让对手一块服务下线 2 回合 |
| 代理商模式（开关） | 座位可以当代理商（不超过一半）：代理商落在没人买的服务上按进货价 5 折（地狱 7 折）占地囤货，自己的地只在组成有效架构时收过路费、架构 ×2（地狱模式正常收）；客户落在代理商的地上可以按转售价从他手里买，在用的（架构、整组、升过级）不卖；之后这块的运行费交给代理商，代理商赚差价。开局资金 = 所有客户开局资金的总和；勾了轮数上限时是角色卡加每位客户 $300（娱乐、地狱模式只按角色卡）。代理商有 3 张自己的角色卡，角色卡上的开局资金是娱乐、地狱模式和有轮数上限时用的：总代理（$1500，技能「年度返点」领「客户从你手里买的服务总价」的一半（最少 $800））；托管服务商（MSP）（$1400，技能「托管续约」每位客户付你 $400，你再领 $300（没有客户就领 $800））；咨询合作伙伴（$1300，技能「解决方案打包」领 $400，再从没人买、原价不超过 $400 的服务里挑 2 块白拿（没有可拿的再领 $600）） |

**键盘快捷键**：空格掷骰子（单机时骰子还在转，再按一下直接出点数）、回车选主按钮、1–9 按顺序选弹窗里的按钮（从左往右、从上往下，灰的也算一个；Spot 出价、改名字的窗一打开光标就在输入框里，数字直接输进框，回车提交）、B 资产管理、M 玩法、？看全部快捷键。弹窗开着时 Tab 只在弹窗里转，关掉后焦点回到原来的按钮；电脑的弹窗只能看，按键不会替它选。嫌动画慢，可以在「对局」菜单里把「动画速度」切到「快」。

**想顺便备考认证？** 勾「题库：云从业者 / 解决方案架构师助理 / AI 从业者」任一个 DLC，游戏里就会出对应考纲的原创练习题，答错进错题本，下次再考。不想玩棋盘，开局页点「刷题模式」直接刷题，刷完按考点给正确率。

## 十一 新手建议

1. 前几圈先买运行费低的服务：Lambda、SQS、DynamoDB 这类 Serverless 没人用就不花钱（Lambda 升到第 2 级预置并发后每圈交 $10）；S3 买价只要 $60、EFS $100，每圈也只交 $5 固定月费。
2. 盯住一个架构去凑：联合收费比单块服务强得多。
3. 买了实例型服务，尽早升多 AZ：AZ 断电、单点故障这几张卡专门坑单 AZ 的实例。
4. VPC 很关键：没有 VPC 的人给实例升多 AZ 要付钱给 VPC 主人；VPC 升到 Session Manager 还能防 SSH 暴力破解，别人也可以付钱借用。
5. 别一口气把钱花光：每圈都要交运行费，账单格和事件卡也会扣钱。现金太少一次没付上，就可能被迫变卖。
6. 注意 Bedrock：它按 token 收费，对方掷的点数越大，你收得越多；但要交 25% token 成本。它不交运行费，未升级时单次过路费和同价位的服务差不多，升级后涨得慢一些；另一个用处是凑 GenAI 知识库（RAG）、AI Agent 工作流这两个非它不可的架构，还有凑齐 AI 组。

## 十二 一局开头示例

> 韩叔是车库创业公司，起始 $1500。
> 第 1 轮掷出 3，落在 **re:Invent**，抽到「拿到 Activate 创业扶持 Credits」，领 $200。
> 第 2 轮落在 **Lambda**，花 $220 买下。Serverless 不交运行费，没人来也不花钱。
> 第 4 轮落在另一格 **re:Invent**，抽到「走 Global Accelerator 快线」，一路飞回自己的 Lambda，路过起点领了 $250（车库创业公司每次多领 $50）；落地后选「加 1 个并发」，过路费 +25%。
> 后来虫虫落在韩叔的 Lambda 上，付了过路费，韩叔把其中 15% 作为请求费付给亚马逊云科技。
> 韩叔又买到 API Gateway 和 DynamoDB，凑齐「Serverless API」。从此别人落在这三块里任意一块，都要按三块加起来的过路费付给韩叔。
> 有一轮韩叔抽到 Health 事件「一个 AZ 断电了」：他的服务全是 Serverless，天生跨多个 AZ，一点事都没有。要是换成虫虫抽到，他的 EC2 还是单 AZ，就会变成 Impaired。

## 十三 常见问题

**Q：哪些服务不用自己做多 AZ?**

看格子底部类型字的颜色：绿字（Serverless 和大部分托管服务，比如 S3、Lambda、DynamoDB、SQS，还有 ECS）自带跨 AZ 高可用，AZ 断电卡打不到；橙字（EC2、RDS、Aurora、EKS 这类实例型）买下时是单 AZ，要升第 1 级多 AZ；红字（EBS）永远单 AZ；蓝字（Route 53、CloudFront、Shield Advanced）是全局服务。想扛整个 Region 出问题，不管哪类都要升多区域。

**Q：卖回亚马逊云科技和下线有什么区别?**

下线是暂时停机、拿回一半周转，服务还是你的，重新上线要还这一半加 10%，期间别人可以付原价拉走；卖回亚马逊云科技是彻底不要，买价、升级、容量的实付按 8 折拿回，服务回到亚马逊云科技，谁先落上去谁就能买，包

括你自己。所以缺钱又还想留着的先下线，确定不要了就卖。

**Q：为什么 Route 53 没有「多 AZ」？**

Route 53 是全局服务，本来就不在某个 AZ 里，它的升级是健康检查、故障转移路由这些功能。

**Q：CloudWatch、CloudTrail、Config 怎么收钱?**

这三格算一组按用量收费：过路费 = 对方掷出的点数 × 倍数，三格都有时倍数最高，升级后倍数还会增加。

**Q：架构联合收费和单块过路费能叠加吗?**

不叠加。落在架构里的服务上，就按整套架构的总额收一次，单块的过路费不另算。一块服务同时在几个生效架构里时，这几个架构串联收费：用到的服务过路费都加起来，共用的服务只算一次。比如你有 ELB、EC2、RDS、Route 53，别人落在 EC2 上，「经典三层 Web」和「高可用入口」一起生效，四块的过路费加起来收。

**Q：保留卡都干啥的?**

抽到后放在面前，需要时用掉：Enterprise Support 免费离开维护窗口或抵消一张 Health 事件卡；Spot 容量让下次 Spot 最低出价降到 10%；Cost Explorer 免一次账单格或抵消「月底账单爆了」；MAP 让下次买 IaaS、PaaS 或容器服务打 7 折；根因在上游让你把下一张 Health 事件甩给另一位玩家承受（他对这张卡免疫就作废）。网页里鼠标停在玩家面板的卡名上（手机上点一下卡名）能看到说明。

**Q：Spot 出多少合适?**

出价越低越省钱，但越容易被抢。别人看不到你出了多少，只能猜：猜的价比你多出原价的 10% 就抢走，被抢你拿回出价的一半；他猜低了就照付你过路费。想长期留着、要升级的服务，要么直接按需买，要么之后补差价（再加原价的 10%）转成按需。

**Q：奖池的钱从哪来、到哪去?**

两个账单格、Health 事件罚款、维护窗口的 $50 都进奖池。停在 User Group 活动选「抽奖」至少拿 $100，最多把奖池整个拿走；抽到「领到 Free Tier 额度」也拿走全部。经过 UG 活动（没停在上面）领取 $50。

**Q：网页版能存档吗?**

能。浏览器会自动保存，关掉再打开，点「继续上一局」就行。同一个浏览器只存一局：还有没打完的局时开新局会先问一句；别在两个标签页里同时打，后接着打的那边算数。

# 附 有效架构

凑齐后，别人落在其中任意一块上，按整套架构所有服务的过路费加起来收。

| 架构 | 组成 | 加成 |
| --- | --- | --- |
| Serverless API | （可选）CloudFront 分发前端页面 +（可选）页面放在 S3 里 +（可选）用户用 Cognito 登录，API Gateway 先验令牌（⇄）→ API Gateway 接请求 → Lambda 处理 → DynamoDB 或 Aurora（Serverless v2）存数据；前后端都配上就是一个没有服务器要管的完整网站 | — |
| 经典三层 Web | （可选）Route 53 解析域名 →（可选）CloudFront 就近缓存静态内容、在边缘挡掉一部分攻击 → ELB 把请求分到多个 AZ →（可选）ALB 先让没登录的用户去 Cognito 登录（⇄）→ EC2 或 ECS 跑应用 → RDS 或 Aurora 存数据 +（可选）应用写库的同时把要搜的内容也写进 OpenSearch，站内搜索走它，不压数据库 | — |
| 容器平台 | 镜像放 ECR，ECS 或 EKS 拉镜像跑起来 ← ELB 把外面的请求分给这些容器 | 容器组升级费减半 |
| 事件驱动 | EventBridge 收事件 → Step Functions 编排 → Lambda 执行每一步 | — |
| 订单削峰 | EC2 或 ECS 上的网站收订单 → SQS 排队削峰 → Lambda 按自己的节奏处理 →（可选）订单写进 DynamoDB、RDS 或 Aurora；大促时网站不被压垮 | 免疫「流量暴增」，扛住了还能领钱 |
| 图片缩略图 | 图片上传到 S3 →（可选）EventBridge 先收到 S3 事件并按规则过滤（只要图片、只要某个目录）再分发 → Lambda 生成缩略图，写回 S3 → CloudFront 从 S3 取图就近分发 | — |
| GenAI 聊天机器人 | （可选）用户先用 Cognito 登录（⇄）→ API Gateway 收消息 → Lambda 组装提示词和上下文 →（可选）交给 AgentCore 上跑的智能体，记住对话、按需调工具 → Bedrock 或 SageMaker AI 上部署的模型生成回答 | — |
| 数仓 ETL | 原始数据落 S3 → Glue 作业清洗转换 → 加载进 Redshift 做报表和 BI 分析 | — |
| 访问日志分析 | ALB 把每个请求的访问日志投递到 S3 →（可选）Glue 爬虫建好表结构和分区 → Athena 直接用 SQL 查慢请求、5xx 和来源 IP，按扫描量计费 | — |
| 文件排队处理 | 文件上传到 S3 →（可选）事件先进 EventBridge，按规则过滤、转发 → SQS 排队 → Lambda 一批批取出来处理，失败的会重试 →（可选）处理结果记进 DynamoDB | — |
| 威胁自动响应 | GuardDuty 发现异常 → EventBridge 路由 → Step Functions 按剧本自动处置 →（可选）Lambda 执行隔离实例、吊销密钥这些动作 | 免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」和「Root 密钥被推到了 GitHub」 |
| 实时日志分析 | Kinesis 收数据流 → Lambda 处理后写进 OpenSearch 检索；Redshift 也能直接从 Kinesis 流式摄取，用 SQL 分析 | — |
| Serverless 数据湖 | （可选）Kinesis 把网站和 App 的点击流实时写进来，Data Firehose 按分钟落盘 → S3 按小时分区存原始数据 → Glue 爬虫识别表结构、建好数据目录 → Athena 直接用 SQL 查，按扫描量计费 | 每次经过或停在 Startup 扶持多领 $50 |

| | | |
|---|---|---|
| 静态网站 | Route 53 解析域名 → CloudFront 全球缓存 +（可选）WAF 挡掉恶意请求 → S3 存网页文件 | — |
| GenAI 知识库（RAG） | 资料放 S3 →（可选）Lambda 自定义怎么切分、清洗文档 → Bedrock 知识库把文档切块、算向量，存进 OpenSearch 或 Aurora PostgreSQL（pgvector）→ Bedrock 检索相关片段后生成回答，回答里带着出处；前面接 API Gateway、Lambda 就是企业知识问答（见 GenAI 聊天机器人） | 别人落在你的 Bedrock 上，额外付你 $50 |
| ML 训练与部署 | 训练数据放 S3 或 EFS → 自己的训练镜像放 ECR → SageMaker AI 拉镜像、读数据，训练并部署 | — |
| 高可用入口 | Route 53 健康检查 →（可选）CloudFront 在边缘接住请求 +（可选）WAF 过滤恶意流量 → ELB 跨 AZ 分发 → EC2 跑应用，一台坏了 ELB 自动不再往它上面转 +（可选）自己的 VPC 划好跨 AZ 的公有、私有子网，EC2 放私有子网 | EC2 升「多 AZ」半价：ELB 本来就跨多个 AZ，在另一个 AZ 再起一台实例挂进目标组就行 |
| 缓存加速 | （可选）ALB 先让没登录的用户去 Cognito 登录（⇄）→ ELB 分发流量 → EC2 或 ECS 跑应用 → 先查 ElastiCache 里的热点数据，没命中再去查 RDS、Aurora 或 DynamoDB，查到的写回缓存 → 数据库压力小、响应快 | — |
| 防勒索备份 | EBS 快照开快照锁定（合规模式下到期前谁都删不掉，root 用户也不行） + 重要文件放进开了对象锁定的 S3 桶 + GuardDuty 恶意软件防护扫描 EBS 卷和新传进 S3 的文件 +（可选）KMS 客户托管密钥加密快照和对象，密钥权限单独管；中了勒索，从扫过、没发现威胁的快照恢复 | 免疫「勒索软件加密了数据」（安全攻防 DLC）：快照和对象都锁着，攻击者删不掉，直接从干净的快照恢复 |
| 托管智能体 | AgentCore Runtime 托管运行智能体，一轮轮调 Bedrock 上的模型推理、决定下一步（⇄ 是来回调用）→ 通过 AgentCore Gateway 把 Lambda 函数接成 MCP 工具，去调业务接口 | — |
| 智能客服 | （可选）用户先用 Cognito 登录（⇄）→ API Gateway 收用户消息 → AgentCore Runtime 跑客服智能体，Memory 记住这位用户聊过什么 → 通过 AgentCore Gateway 调 Lambda 工具 → Lambda 查 DynamoDB 里的订单、工单，智能体给出回答或直接办好 | — |
| 运维助手智能体 | EventBridge 收到告警和 Health 事件 → AgentCore 智能体读日志、查指标找根因 → 通过 Gateway 调 Lambda 执行修复（重启、扩容、回滚） | — |
| 数据分析智能体 | 用户用大白话提问 → AgentCore 智能体写 SQL，用 Code Interpreter 跑分析、画图 → Athena 直接查 S3 里的数据 | — |
| API 查询服务 | API Gateway 接请求 → Lambda 处理：写操作进 RDS 或 Aurora（SQL Server、MySQL 这类关系库，经 RDS Proxy 复用连接）→ DMS 持续把库里的改动同步进 OpenSearch（CDC，RDS 自己没法把数据推给 OpenSearch，同步就靠它）→ OpenSearch 负责查询和全文检索（不压主库） | — |
| 定时启停 EC2 | EventBridge Scheduler 按时间表触发（比如工作日 9 点开、20 点关）→ Lambda 调 StartInstances、StopInstances（也可以用 Scheduler 的通用目标直接调 EC2 API，不写 Lambda）→ 开发测试用的 EC2 只在上班时间开着；停着的实例不收实例小时费，EBS 卷照收 | — |
| ELB 日志检索 | ELB 每 5 分钟把访问日志写进 S3 →（可选）新文件事件先进 EventBridge 再分发 → Lambda 逐行解析 → 写进 OpenSearch，在 Dashboards 上实时搜 5xx、慢请求和可疑 IP | — |

| | | |
|---|---|---|
| Zero-ETL 实时数仓 | Aurora、RDS for MySQL 或 DynamoDB 里的业务数据，通过 Zero-ETL 集成几秒内自动同步进 Redshift，不用自己写 ETL 管道 → Redshift 里直接跑报表 → 用 Redshift ML 写一句 SQL，后台交给 SageMaker 训练预测模型（比如预测哪些用户要流失） | — |
| Zero-ETL 商品搜索 | DynamoDB 存商品和订单 → 通过 Zero-ETL 集成（OpenSearch Ingestion 管道）自动把改动同步进 OpenSearch，不用自己写同步代码；Lambda 接搜索请求，去 OpenSearch 里做全文、模糊和按距离搜索（⇄）← （可选）请求从 API Gateway 进来 | — |
| 带登录的 API | 用户先在 Cognito 用户池登录，拿到 JWT 令牌 → 请求带着令牌打到 API Gateway，Cognito 授权方先验令牌（⇄），没登录的直接挡回去 → 验过的请求才转给 Lambda，从令牌里就知道是谁 →（可选）读写 DynamoDB 或 Aurora | — |
| ALB 登录认证 | 用户访问 ALB，监听器规则里有一步认证：没登录的先跳到 Cognito 托管登录页，登录完回到 ALB（⇄）→ ALB 把用户信息放进请求头转给 EC2 或 ECS，老应用不用自己写登录 | — |
| App 直传 S3 | App 先找 Cognito 身份池换一份临时凭证（权限只够写这位用户自己的目录），拿着凭证直接把照片、视频传进 S3，不经过自己的服务器 → CloudFront 把这些文件就近分发出去 | — |
| 带登录的智能体 | 用户先用 Cognito 登录拿到令牌 → AgentCore Runtime 只接带有效令牌的请求（入站认证，⇄），AgentCore Identity 知道这一次是谁在用 → 智能体通过 Gateway 调 Lambda 办事，按这位用户自己的权限来 | — |
| 边缘登录校验 | 用户先在 Cognito 登录拿到令牌 → 每个请求到了 CloudFront 边缘节点，Lambda@Edge 先验令牌，没登录的直接跳去登录页（⇄）→ 验过的才回源取内容（可选：源站是 S3）；私有文档、付费视频不会被人拿着链接直接下载 | — |
| S3 公开自动关闭 | S3 桶被人设成公开 → Config 托管规则（s3-bucket-public-read-prohibited 这类）马上发现，自动修正调 Systems Manager 自动化文档，把这个桶的「阻止公共访问」打开（⇄）→ 合规状态变化的事件发到 EventBridge，转给安全团队（邮件、聊天群） | — |
| 安全组自动收紧 | EC2 的安全组被人改成对 0.0.0.0/0 开 22 端口 → Config 规则 restricted-ssh 发现了，自动修正调 Systems Manager 自动化文档 AWS-DisablePublicAccessForSecurityGroup 删掉这条规则（⇄）→ EventBridge 把这件事通知到安全团队 | 免疫「暴露在公网的实例被 SSH 暴力破解」：对整个互联网开着的 22 端口几分钟内就被关掉 |
| 电商下单流程 | API Gateway 接下单请求 → Step Functions 按步骤编排：扣库存、扣款、建发货单，哪一步失败就把前面做过的撤回 → 每一步由 Lambda 执行 → 订单状态记在 DynamoDB +（可选）发货任务放进 SQS，仓库系统按自己的节奏取 | — |
| 安全防护基线 | （可选）WAF 挡在入口过滤恶意请求 + GuardDuty 盯着账户和网络里的异常行为 + Inspector 持续扫 EC2、容器镜像和 Lambda 的漏洞 + Config 检查配置合不合规，不合规的自动改回来 +（可选）KMS 统一管加密密钥、自动轮换 | 免疫「安全审计没过」：检测、扫描、合规检查都有记录 |
| DynamoDB 变更事件 | 订单表一有新增、修改，DynamoDB Streams 按顺序记下每条变更（CDC）→ Lambda 读变更流（也可以用 EventBridge Pipes 直接接，不写代码）→ EventBridge 收到 Lambda 转好的业务事件，积分、通知、风控这些下游系统各自订阅 | — |

| | | |
|---|---|---|
| 数据库变更入湖 | DMS 持续抓 RDS 或 Aurora 的变更日志（CDC：MySQL 的 binlog、PostgreSQL 的 WAL）→ 写进 Kinesis Data Streams → Data Firehose 落进 S3 数据湖或写进 OpenSearch 做实时检索，或者 Redshift 流式摄取直接从 Kinesis 读，几秒内就能查到 +（可选）DMS 任务的状态变化发到 EventBridge，同步断了马上告警 | — |
| 缓存自动刷新 | DynamoDB 里的数据一改，Streams 按顺序记下变更 →（可选）用 EventBridge Pipes 过滤、转发，不用自己写轮询 → Lambda 去 ElastiCache 删掉或刷新对应的缓存 → 读到的总是新数据，不用等缓存过期 | — |
| 数据库迁上云 | DMS 把机房的数据库全量搬到 RDS 或 Aurora（换引擎的先用 Schema Conversion 转表结构和存储过程），之后持续同步变更，新旧库一直对得上 ← 割接那一刻应用切到云上的 EC2 连新库，停机只要几分钟 | — |
| 死信队列兜底 | EventBridge 把事件投给 Lambda → Lambda 处理失败、重试次数用完的事件，转进 SQS 死信队列（DLQ）存着，不会丢 → CloudWatch 告警盯着死信队列里的消息数；修好 bug 以后用 DLQ 重驱把消息送回去重新处理 | — |
| 漏洞管理 | 镜像推进 ECR，Inspector 马上扫一遍漏洞（⇄）→ 没有高危漏洞的镜像才部署到 ECS、EKS 或 EC2；跑起来以后 Inspector 继续盯着，新爆出的 CVE 也能发现 +（可选）Inspector 的发现发到 EventBridge，自动通知负责人、开工单 | 免疫「高危 CVE 爆出」 |
| 多机共享文件 | ELB 把请求分到多台机器 → EC2、ECS 或 EKS 上的应用都挂同一个 EFS 文件系统 → 用户上传的文件写一次，哪台接请求都读得到，加机器不用同步文件 +（可选）VPC 每个 AZ 的子网里都有 EFS 挂载点 | — |
| AI Agent 工作流 | Step Functions 编排多步任务 → Lambda 调用工具和接口 → Bedrock 推理决定下一步 | — |
| 实时推荐 | Kinesis 收用户的点击、浏览行为 → Lambda 读流，调 SageMaker AI 的推理端点算推荐（⇄）→ 推荐结果写进 DynamoDB 或 ElastiCache，前端打开页面直接读 | — |
| 全球 API 加速 | CloudFront 在边缘接住请求 + WAF 过滤恶意流量 → API Gateway 处理 →（可选）Lambda 跑后端逻辑 | — |
| DDoS 防护 | CloudFront 分发或 ALB 加进 Shield Advanced 保护 → 防应用层攻击要给这个入口关联 WAF Web ACL，至少放一条限速规则；订阅里含 Anti-DDoS 托管规则组，HTTP 洪水几秒内就认出来、拦掉或质询 → 网络层的攻击由 Shield Advanced 直接挡 | WAF 不交每圈的固定费用，升「托管规则」「限速规则」半价；Shield Advanced 订阅包了受保护资源上 WAF 的标准费用（Bot Control 不在里面，照原价） |

## 附 去哪查细节

- **每个服务的特性、三级升级、计费方式**：网页里点「图鉴」，或者看「主持人规则书.pdf」第 8 节。
- **全部 Health 事件卡和 re:Invent 卡**：「卡牌.pdf」可以直接打印裁开；每张卡的完整效果和免疫条件见「主持人规则书.pdf」第 20、21 节。

- **题库和答案**：题卡在「卡牌.pdf」里，答案倒印在卡底；完整题库见「主持人规则书.pdf」附录。
- **所有数字**（升级费、运行费、Savings Plans / RI、估值公式）：「主持人规则书.pdf」。